

PRACTICE 50

化学 無機化学

分野別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

15単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テストの第1～3問で出る形の問題を分野ごとに集めた。
- 計算問題は単位を必ず書いてから数字を入れる。
- 無機は「色・におい・沈殿・製法」をセットで覚える。

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

7章 非金属元素 ① 周期表と元素の分類

1 陰イオンはもとの原子より小さいという記述

- ① 誤り。陰イオンはもとの原子より大きい
- ② 正しい。電子が増えて引きつけられるから
- ③ 正しい。電子殻が減るから
- ④ 誤り。陰イオンはもとの原子と同じ大きさである

2 Li・Na・Kの半径の順

- ① $K > Na > Li$
- ② $Li > Na > K$
- ③ $Na > K > Li$
- ④ $Li > K > Na$

3 典型元素は同族で似ているという記述

- ① 正しい
- ② 誤り。典型元素は同じ周期で似ている
- ③ 誤り。典型元素は族による規則性をもたない
- ④ 誤り。似ているのは遷移元素だけである

4 等電子イオンで原子番号が大きいほど小さいという記述

- ① 正しい
- ② 誤り。原子番号が大きいほど大きくなる
- ③ 誤り。等電子イオンの半径はすべて等しい
- ④ 誤り。陽イオンと陰イオンでは逆になる

7章 非金属元素 ③ ハロゲン（17族）

5 常温・常圧でフッ素 F_2 は淡黄色の気体、塩素 Cl_2 は [?] 色の気体、臭素 Br_2 は赤褐色の液体、ヨウ素 I_2 は黒紫色の固体である。

- ① 黄緑
- ② 無
- ③ 赤褐
- ④ 黒紫

6 常温・常圧でフッ素 F_2 は淡黄色の気体、塩素 Cl_2 は黄緑色の気体、臭素 Br_2 は赤褐色の [?]、ヨウ素 I_2 は黒紫色の固体である。

- ① 気体
- ② 液体
- ③ 固体

7 洗气瓶を通す順序

① 水 → 濃硫酸

② 濃硫酸 → 水

8 ハロゲンの単体はいずれも酸化力をもつが、その強さには順序があり、周期表で [?] にあるものほど強い。

① 上

② 下

7章 非金属元素 ④ 酸素・硫黄（16族）

9 発生する気体

① SO_2 ② H_2 ③ H_2S ④ O_2

10 硫黄にも同素体があり、常温で最も安定なものは [?] 硫黄である。

① 斜方

② 単斜

③ ゴム状

11 乾燥剤として使える性質

① 脱水作用

② 吸湿性

③ 不揮発性

④ 酸化力

12 スクロースを炭化させた性質

① 脱水作用

② 吸湿性

③ 不揮発性

④ 酸化力

7章 非金属元素 ⑤ 窒素・リン（15族）

13 これは金属の表面に緻密な酸化物の被膜ができ、内部が保護されるためである。この状態を [?] という。

① 不動態

② 同素体

③ 錯イオン

④ 両性

14 二酸化窒素は赤褐色の気体で、水に溶けやすく空気より重いため [?] 置換で捕集する。

① 下方

② 水上

③ 上方

22 アンモニアの製法

- ① ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する
② イ 塩化アンモニウム水溶液に希塩酸を加える
③ ウ 硝酸アンモニウムを水に溶かす

23 塩基性の乾燥剤

- ① 濃硫酸
② ソーダ石灰
③ 塩化カルシウム
④ 十酸化四リン P_4O_{10}

8章 典型金属元素 ① アルカリ金属（1族）**24 NaCl と Na_2CO_3 の物質量の比**

- ① 2 : 1
② 1 : 1
③ 1 : 2
④ 3 : 1

25 アンモニアの扱い

- ① 回収して再利用される
② 反応で消費されて残らない
③ 生成物として取り出される
④ 触媒としてはたらく変化しない

26 結晶が水分を失う現象の名称

- ① 風解
② 潮解
③ 溶解
④ 融解

8章 典型金属元素 ② アルカリ土類金属（2族）**27 マグネシウムが水と反応する条件**

- ① 熱水（沸騰水）にすると反応する
② 冷水でも激しく反応する
③ どんな温度の水とも反応しない
④ 氷水にすると反応する

28 炎色反応を示さない元素

- ① Be・Mg
② Ca・Sr
③ Sr・Ba
④ 2族はすべて炎色反応を示す

29 Ca^{2+} ・ Mg^{2+} を多く含む水の名称

- ① 硬水
② 軟水
③ 蒙水
④ 重水

37 3種の酸化物の酸化数① $+2 \cdot +3 \cdot +8/3$ ③ $+3 \cdot +2 \cdot +2$ ② $+2 \cdot +3 \cdot +3$ ④ $+2 \cdot +2 \cdot +3$ **38** 転炉で得られるもの

① 鋼

③ ステンレス鋼

② 銑鉄

④ スラグ

9章 遷移元素 ③ 銅・銀**39** 3種のハロゲン化銀の色

① 白色・淡黄色・黄色

③ 黄色・淡黄色・白色

② 白色・白色・黄色

④ 白色・黄色・淡黄色

40 AgF の異なる性質

① 水に溶けるので沈殿しない

③ 光で分解しない

② 黒色の沈殿になる

④ 気体になる

41 五水和物の色

① 青色

③ 深青色

② 白色

④ 緑色

9章 遷移元素 ④ クロム・マンガン**42** 銀イオンとの沈殿の色

① 赤褐色

③ 白色

② 黄色

④ 黒色

43 MnO_4^- が受け取る電子の数

① 5 個

③ 3 個

② 6 個

④ 7 個

44 MnO_2 のマンガンの酸化数① $+4$ ③ $+7$ ② $+2$ ④ $+6$

9章 遷移元素 ⑤ 錯イオンと配位結合

45 銀の錯イオンの配位数と構造

- ① 配位数2・直線形 ② 配位数2・折れ線形
③ 配位数4・正四面体形 ④ 配位数4・正方形

46 アンモニアの配位子名

- ① アンミン ② アンモニア
③ アミン ④ アクア

47 過剰の水酸化ナトリウム水溶液に溶けるイオン

- ① Zn^{2+} ・ Al^{3+} ② Ag^+ ・ Cu^{2+} ・ Zn^{2+}
③ Zn^{2+} ・ Fe^{3+} ④ Al^{3+} ・ Fe^{3+}

9章 遷移元素 ⑥ 金属イオンの分離と系統分析

48 塩基性で硫化水素を通じて沈殿するイオン

- ① Zn^{2+} ② Ca^{2+}
③ Na^+ ④ Al^{3+}

49 アンモニア水で沈殿するイオン

- ① Al^{3+} ② Zn^{2+}
③ Ca^{2+} ④ Na^+

50 硫化カドミウム・硫化亜鉛・硫化マンガンの色

- ① 黄色・白色・淡桃色 ② 白色・黄色・黒色
③ 黄色・黒色・白色 ④ 淡桃色・白色・黄色

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	①	正解は「誤り。陰イオンはもとの原子より大きい」。
2	①	正解は「 $K > Na > Li$ 」。
3	①	正解は「正しい」。
4	①	正解は「正しい」。
5	①	正解は「黄緑」。
6	②	正解は「液体」。
7	①	正解は「水 → 濃硫酸」。
8	①	正解は「上」。
9	①	正解は「 SO_2 」。
10	①	正解は「斜方」。
11	②	正解は「吸湿性」。
12	①	正解は「脱水作用」。
13	①	正解は「不動態」。
14	①	正解は「下方」。
15	①	正解は「アンモニア」。
16	①	正解は「赤褐」。
17	①	正解は「各炭素原子が4個の炭素と正四面体形に結合した立体的な網目構造」。
18	①	正解は「ダイヤモンドと同じ正四面体形の共有結合結晶」。
19	①	正解は「二酸化ケイ素を炭素で還元する」。
20	①	正解は「フッ化水素酸」。
21	②	正解は「ソーダ石灰」。
22	①	正解は「A 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する」。
23	②	正解は「ソーダ石灰」。
24	①	正解は「2 : 1」。
25	①	正解は「回収して再利用される」。

26	①	正解は「風解」。
27	①	正解は「熱水（沸騰水）にすると反応する」。
28	①	正解は「Be・Mg」。
29	①	正解は「硬水」。
30	①	正解は「テトラヒドロキシドアルミン酸イオン」。
31	①	正解は「3 mol」。
32	①	正解は「Al(OH) ₃ ・白色」。
33	①	正解は「+7」。
34	①	正解は「すべて金属である」。
35	①	正解は「酸化バナジウム(V) V ₂ O ₅ 」。
36	①	正解は「酸化されたのは CO、還元されたのは Fe ₂ O ₃ 」。
37	①	正解は「+2・+3・+8/3」。
38	①	正解は「鋼」。
39	①	正解は「白色・淡黄色・黄色」。
40	①	正解は「水に溶けるので沈殿しない」。
41	①	正解は「青色」。
42	①	正解は「赤褐色」。
43	①	正解は「5 個」。
44	①	正解は「+4」。
45	①	正解は「配位数2・直線形」。
46	①	正解は「アンミン」。
47	①	正解は「Zn ²⁺ ・Al ³⁺ 」。
48	①	正解は「Zn ²⁺ 」。
49	①	正解は「Al ³⁺ 」。
50	①	正解は「黄色・白色・淡桃色」。